

## Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <b>Methyl sulfoxide</b>           |
| Cat No. :               | <b>C32688</b>                     |
| Synoniemen              | Dimethyl sulfoxide; DMSO          |
| CAS-nr                  | 67-68-5                           |
| EG-nr                   | 200-664-3                         |
| Molecuulformule         | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O S |
| REACH-registratienummer | 01-2119431362-50-0019             |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen gebruik       | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| Gebruikssector           | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| Productcategorie         | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| Procescategorieën        | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| Milieu-emissie categorie | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| Ontraden gebruik         | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijf     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadres | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

## Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### Gezondheidsgevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen

Brandbare vloeistof

### 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

DMSO dringt gemakkelijk door de huid en kan andere opgeloste chemische stoffen meenemen het lichaam in.

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel       | CAS-nr  | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|-------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxide | 67-68-5 | EEC No. 200-664-3 | <=100        | -                                             |

REACH-registratienummer

01-2119431362-50-0019

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

## 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.                                                            |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                       |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                      |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Medische hulp inroepen.                                                                                                                            |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.                                                                                                                              |

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ademhalingsmoeilijkheden. Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandbaar materiaal. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Zwaveloxiden, Sulfiden, Formaldehyde.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

ontladingen van statische elektriciteit. Zorgen voor voldoende ventilatie.

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen.

### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel       | Italië | Duitsland                                                                                                                                           | Portugal | Nederland | Finland                    |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|
| Dimethylsulfoxide |        | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK |          |           | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

|  |  |                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Bestanddeel       | Oostenrijk                                                                          | Denemarken                                                                                                                              | Zwitserland                                                                                                                                                  | Polen | Noorwegen |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Dimethylsulfoxide | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |       |           |

| Bestanddeel       | Estland                                                                                                                                                           | Gibraltar | Griekenland | Hongarije | IJsland |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| Dimethylsulfoxide | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           |             |           |         |

| Bestanddeel       | Letland | Litouwen                                                                                                   | Luxemburg | Malta | Roemenië |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| Dimethylsulfoxide |         | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |           |       |          |

| Bestanddeel       | Rusland                   | Slowaakse Republiek | Slovenië                                                                                                                                    | Zweden                                                                                                                                                                               | Turkije |
|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimethylsulfoxide | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |                     | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 150<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |         |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component | Acute effect lokale<br>(Huid) | Acute effect<br>systemische (Huid) | Chronische effecten<br>lokale (Huid) | Chronische effecten<br>systemische (Huid) |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

|                                       |  |  |  |                           |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Dimethylsulfoxide<br>67-68-5 ( ≤100 ) |  |  |  | DNEL = 200mg/kg<br>bw/day |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------|

| Component                             | Acute effect lokale<br>(Inademing) | Acute effect<br>systemische<br>(Inademing) | Chronische effecten<br>lokale (Inademing) | Chronische effecten<br>systemische<br>(Inademing) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxide<br>67-68-5 ( ≤100 ) |                                    |                                            | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>                       |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                             | Zoetwater     | Zoet water<br>sediment          | Water<br>Intermitterende | Micro-organismen<br>in<br>afvalwaterbehand<br>elingsinstallatie | Bodem<br>(Landbouw)         |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimethylsulfoxide<br>67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 11mg/L                                                   | PNEC = 3.02mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Zeewater       | Zeewater<br>sediment | Zeewater<br>Intermitterende | Voedselketen           | Lucht |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------|
| Dimethylsulfoxide<br>67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 1.7mg/L |                      |                             | PNEC = 0.7g/kg<br>food |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het<br>handschoenmateriaal | Doorbraaktijd | Dikte van de<br>handschoenen | EU-norm            | Handschoen commentaar                                                                      |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neopreen                                 | > 480 minute  | 0.45 mm                      | Niveau 6<br>EN 374 | Zoals getest onder EN374-3 Bepaling van<br>de weerstand tegen permeatie van<br>chemicaliën |
| Nitrilrubber                             | > 480 minute  | > 0.2 mm                     |                    |                                                                                            |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjes filteren

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik**

Blijf zorgen voor voldoende ventilatie

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                                     |                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vloeistof                                           |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               | Kleurloos                                           |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | Geurloos                                            |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | 18.4 °C / 65.1 °F                                   |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | 189 °C / 372.2 °F                                   |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Brandbare vloeistof                                 | Op basis van testgegevens                    |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Niet van toepassing                                 | Vloeistof                                    |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | <b>Onderste</b> 2.6 Vol%<br><b>Bovenste</b> 42 Vol% |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                                | 87 °C / 188.6 °F                                    | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | 301 °C / 573.8 °F                                   |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | > 190°C                                             |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                             | 1.98 mPa.s @ 25°C                                   |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | Oplosbaar                                           |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                                     |                                              |
| <b>Bestanddeel</b>                             | <b>log Pow</b>                                      |                                              |
| Dimethylsulfoxide                              | -1.35                                               |                                              |
| <b>Dampspanning</b>                            | 0.55 mbar @ 20°C                                    |                                              |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | 1.100                                               |                                              |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Niet van toepassing                                 | Vloeistof                                    |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | 2.7                                                 | (Lucht = 1,0)                                |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Niet van toepassing (vloeistof)                     |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Molecuulformule</b>        | C2 H6 O S                                |
| <b>Molecuulgewicht</b>        | 78.13                                    |
| <b>Explosie-eigenschappen</b> | explosieve lucht / damp mengsel mogelijk |
| <b>Verdampingssnelheid</b>    | Geen informatie beschikbaar              |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Hygroscopisch.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

## Gevaarlijke polymerisatie Gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.  
Thermische ontleding kan plaatsvinden boven 189°C / 372 °C.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Blootstelling aan vochtige lucht of water.  
Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren. Sterke basen. Alkalimetalen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Zwaveloxiden. Sulfiden. Formaldehyde.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Dermaal

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Bestanddeel       | LD50 oraal                 | LD50 huid                  | LC50 Inademing               |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimethylsulfoxide | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### f) kankerverwekkendheid;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

##### g) giftigheid voor de voortplanting;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Doelorganen

Onbekend.

##### j) gevaar bij inademing;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### Symptomen / effecten,

Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid,



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

acute en uitgestelde misselijkheid en braken.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Bevat geen stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties. Afval niet in de gootsteen werpen. .

| Bestanddeel       | Zoetwatervis                            | Watervlo           | Zoetwateralgen              |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimethylsulfoxide | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |

| Bestanddeel       | Microtox                                                                                                                                  | M-Factor |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dimethylsulfoxide | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Persistentie

Persistentie is onwaarschijnlijk.

#### Afbraak in zuiveringsinstallatie

Bevat geen stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel       | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| Dimethylsulfoxide | -1.35   | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden . Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten

#### Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

#### Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

## 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afval van residu/ongebruikte producten</b> | De producenten van chemisch afval dienen vast te stellen of afgevoerde chemicaliën als gevaarlijk afval zijn geclassificeerd. De producenten van chemisch afval dienen ook kennis te nemen van de lokale, regionale en nationale regelgeving aangaande gevaarlijk afval en dienen zorg te dragen voor accurate classificatie. |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>              | Achtergebleven restant verwijderen. Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Lege containers niet hergebruiken.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b>             | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Overige informatie</b>                     | Niet door het riool spoelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

IMDG/IMO Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

ADR Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

IATA Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: Regelgeving

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

## 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel       | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Dimethylsulfoxide | 67-68-5 | 200-664-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32367 | X    | X    |

| Bestanddeel       | CAS-nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimethylsulfoxide | 67-68-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel       | CAS-nr  | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxide | 67-68-5 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                        | -                                                                                                  |

### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel       | CAS-nr  | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxide | 67-68-5 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

### Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

### Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

### Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel       | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Dimethylsulfoxide | WGK1                                 |                            |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

| Bestanddeel       | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Dimethylsulfoxide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

#### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

#### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

#### Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

**Opgesteld door**

**Opmaakdatum**

**Datum van herziening**

**Samenvatting revisie**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

23-jan-2009

02-mei-2025

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methyl sulfoxide

Datum van herziening 02-mei-2025

---

bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**